Sesión 10 de prácticas: Matrices

Cosas a tener en cuenta:

- Cuando sabes de antemano cuántas iteraciones (máximas) vas a hacer es *recomendable* utilizar un bucle *for* en vez de un *while.*
- No te olvides de comentar las funciones y poner las tabulaciones de forma correcta.
- Documenta la cabecera de las funciones como has visto en clase.
- No utilices ChatGPT o hagas alguna de las malas prácticas vistas en clase de teoría ya que bajará tu nota (incluso hasta el suspenso).
- El **único** elemento de consulta permitido son los apuntes del curso. No busques en internet, te copies o utilices ChatGPT sin haberlo pensado e intentado antes (varias veces!!).

Ejercicios de la Sesión 10

1. Crea una función llamada *media* que dada una matriz de flotantes y un entero (0,1), haga el promedio de los elementos por columna si ese entero es 0 y por filas si ese entero es 1. Añade cómo parámetros a la función todas las variables que consideres que te hagan falta. La solución quedará guardada en un vector y será mostrada por pantalla. Para la entrada del programa, el usuario debe elegir el tamaño y los valores de la matriz. Haz una correcta modularización del código.

2. Crea una función llamada *sumar_bordes* que reciba una matriz de enteros y sus dimensiones (filas y columnas). La función debe calcular y devolver la suma de todos los elementos que se encuentren en el “borde” de la matriz (primera fila, última fila, primera columna, y última columna). La solución quedará guardada en una variable y será mostrada por pantalla. Para la entrada del programa, el usuario debe elegir el tamaño y los valores de la matriz. **Consejo:** Asegúrate de no sumar las esquinas más de una vez.

3. Crea una función *busca_numero* que reciba una matriz de enteros, sus dimensiones y un número de destino. La función debe devuelve un tipo bool indicando si el número se encuentra o no en la matriz y debes guardar en un vector las coordenadas del elemento. Para la entrada del programa, el usuario debe elegir el tamaño y los valores de la matriz. **Extra:** Si lo encuentras más de una vez, guarda todas las coordenadas (fila y columna) y crea una función extra para imprimir esas coordenadas.